PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

Primer Examen
(Primer Semestre 2026)

Duración: 2h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, algorithm, string o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion. No puede emplear variables globales**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_EX1_P# (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Seleccione 2 de las siguientes 3 preguntas:

Pregunta 1 (10 puntos)

Una empresa de logística utiliza un vehículo eléctrico para entregar paquetes en **N** puntos de una ciudad. El vehículo **parte obligatoriamente desde un almacén central (Punto 0)**, y debe visitar un subconjunto de puntos de entrega. Cada punto de entrega **i** (donde **1 ≤ i < N**) está asignado a un peso del paquete **w_i** y un valor de importancia **v_i**.
El almacén central no tiene carga ni importancia de ningún tipo (**w_0 = 0, v_0 = 0**).
El vehículo tiene dos restricciones clave:

- Un máximo de peso **W** en la capacidad de carga.
- Una autonomía de batería que le permite recorrer una distancia total **D**.

Se dispone de una matriz de distancias **Dist[i][j]** que define el coste de trasladarse entre cualquier par de puntos de la ciudad. **El objetivo es determinar la secuencia de entregas que sume la importancia máxima posible y cumpla estas restricciones**:

- El peso total de los paquetes transportados no debe sobrepasar **W**.

- La ruta debe formar un ciclo cerrado: el Punto 0, seguido de los clientes sin repetir ninguno, luego regresa al Punto 0.
- La distancia total recorrida (incluso el vuelo de regreso al Punto 0) no puede superar la autonomía **D**.

Se le pide desarrollar un programa C++ que empleando Backtracking resuelva el problema propuesto.

A continuación, un ejemplo considerando los siguientes datos:

D = 60, **W** = 15, **w** = [0, 5, 10, 4], **v** = [0, 25, 40, 15]
Dist[4][4] = { // Dist[i][j]: distancia desde el almacén i al almacén j.
{0, 10, 15, 20},
{10, 0, 35, 25},
{35, 35, 0, 30},
{20, 25, 30, 0} };

Se obtiene como resultado:

=== RESULTADO ===
Máxima importancia obtenida: 65
Ruta óptima seguida: 0 -> 2 -> 1 -> 0

Pregunta 2 (10 puntos)

Durante un conflicto en el medio oriente, una de las naciones en disputa, ha decidido enviar sus mensajes con información de importancia bélica, representada por palíndromos y otras letras con el fin que su oponente, que es un aliado de la OTLAN, se confunda y así no ser descubiertos a pesar de que cuentan con una gran red de espionaje, que logra interceptar sus mensajes. Luego de un tiempo el aliado de la OTLAN descubre la estrategia de la nación del medio oriente, así que decide buscar los palíndromos más grandes de los mensajes ya que en ellos se guarda la información. A continuación, se muestra un ejemplo:

Si la nación del medio oriente envía el siguiente mensaje oculto:
S O L I L O L P L A L I

El mensaje tiene 2 palíndromos: **L A L** y **O L I L O**
Por tal motivo el mensaje oculto estará en el segundo palíndromo ya que es mas largo, por lo que la respuesta será:
Largo del mensaje oculto: 5
Mensaje oculto: OLILO

Otro ejemplo:
X D P O P O P O P D K D
El mensaje tiene los siguientes palíndromos: **P O P, O P O P O, P O P O P O P, D P O P O P O P D, D K D** entre otros.
Por tal motivo el mensaje oculto estará en el palíndromo más largo, por lo que la respuesta será:
Largo del mensaje oculto: 9
Mensaje oculto: DPOPOPOPD

El aliado de la OTLAN requiere que desarrolle un algoritmo que usando programación dinámica como apoyo le ayude a ubicar los palíndromos más largos dentro de los mensajes. Para responder esta pregunta debe usar obligatoriamente una matriz binaria. Como apoyo puede emplear variables simples para guardar los datos que necesite. No es necesario emplear un ingreso de datos.

Para que la solución sea válida se debe mostrar la matriz binaria, recuerde que solo debe emplear iteraciones, si la respuesta emplea recursión o no muestra la matriz de la pregunta queda anulada.

Pregunta 3 (10 puntos)

El Centro de Diagnóstico Médico San Martín atiende diariamente a pacientes que requieren realizarse tres exámenes obligatorios antes de ser evaluados por un especialista. El centro cuenta con tres equipos médicos (máquinas), cada uno dedicado a un tipo de examen:

- **Máquina 1 (M1):** Rayos X
- **Máquina 2 (M2):** Análisis de Sangre
- **Máquina 3 (M3):** Ecografía

Cada equipo atiende a un solo paciente a la vez. Cada paciente debe pasar por los tres exámenes exactamente una vez, pero puede hacerlo en **cualquier orden** (no existe una secuencia obligatoria entre exámenes). Un paciente no puede estar en dos exámenes simultáneamente.
El tiempo que tarda cada paciente en cada examen depende del tipo de procedimiento específico que el médico le ordenó. El hospital ofrece los siguientes procedimientos con tiempos ya establecidos:

Rayos X (M1): Radiografía de tórax (10 min), Radiografía de extremidades (8 min), Radiografía abdominal (15 min).
Análisis de Sangre (M2): Hemograma simple (5 min), Hemograma + perfil lipídico (8 min), Perfil bioquímico completo (12 min).
Ecografía (M3): Ecografía focalizada (7 min), Ecografía obstétrica (12 min), Ecografía abdominal completa (15 min).

Hoy se presentan 10 pacientes. Los exámenes asignados a cada uno y sus tiempos resultantes son:

Paciente	Rayos X (M1)	Análisis de Sangre (M2)	Ecografía (M3)
P1	Rx tórax (10 min)	Perfil bioquímico (12 min)	Eco abdominal (15 min)
P2	Rx extremidades (8 min)	Hemograma + lipídico (8 min)	Eco focalizada (7 min)
P3	Rx abdominal (15 min)	Hemograma simple (5 min)	Eco obstétrica (12 min)
P4	Rx tórax (10 min)	Perfil bioquímico (12 min)	Eco focalizada (7 min)
P5	Rx extremidades (8 min)	Hemograma simple (5 min)	Eco abdominal (15 min)
P6	Rx abdominal (15 min)	Hemograma + lipídico (8 min)	Eco obstétrica (12 min)
P7	Rx tórax (10 min)	Hemograma simple (5 min)	Eco abdominal (15 min)
P8	Rx extremidades (8 min)	Perfil bioquímico (12 min)	Eco focalizada (7 min)
P9	Rx abdominal (15 min)	Hemograma + lipídico (8 min)	Eco obstétrica (12 min)
P10	Rx tórax (10 min)	Hemograma simple (5 min)	Eco focalizada (7 min)

Se le pide desarrollar un programa C++ que emplee algoritmos voraces de tal forma que, determine en qué orden y en qué momento cada paciente debe ingresar a cada equipo médico, de manera que se **minimice el tiempo de trabajo máximo de las 3 máquinas**, es decir, el tiempo en que el último paciente termina su último examen. La administración del centro necesita este dato para estimar la hora de cierre de las instalaciones. El programa debe contener lo siguiente:

- **Ordenamiento previo:** Para cada máquina, ordenar los pacientes de bajo un criterio (ascendente o descendente) de acuerdo con el tiempo de procesamiento. Este ordenamiento se realiza antes de ejecutar la asignación.
- **Asignación iterativa:** Cuando una máquina se libera, tomar el primer paciente disponible de su lista pre-ordenada. Al estar la lista ordenada de la manera más conveniente, **el primer paciente disponible SIEMPRE cumple con el criterio voraz**.

El programa debe mostrar como salida lo siguiente:

1. Las listas de pacientes ordenadas por máquina
2. El resumen por paciente, mostrando en qué orden visitó las máquinas.
3. El tiempo de procesamiento en el que se terminó de atender a los pacientes y su comparación con la cota inferior teórica.
4. Tiempo de procesamiento final acumulado o makespan

Para el ejemplo, la lista de pacientes ordenado por máquina es:

- Rayos X (M1): P3(15) > P6(15) > P9(15) > P4(10) > P7(10) > P1(10) > P10(10) > P8(8) > P2(8) > P5(8)
- Sangre (M2): P1(12) > P4(12) > P8(12) > P2(8) > P6(8) > P9(8) > P7(5) > P3(5) > P5(5) > P10(5)
- Ecografía (M3): P1(15) > P5(15) > P7(15) > P6(12) > P3(12) > P9(12) > P2(7) > P8(7) > P4(7) > P10(7)

El resumen por paciente sería:

Paciente	**Orden de visita**	**Termina en**
P1	M2(0-12) → M3(15-30) → M1(65-75)	t=75
P2	M2(36-44) → M3(81-88) → M1(93-101)	t=101
P3	M1(0-15) → M3(45-57) → M2(60-65)	t=65
P4	M2(12-24) → M1(45-55) → M3(88-95)	t=95
P5	M3(0-15) → M2(70-75) → M1(101-109)	t=109
P6	M1(15-30) → M2(44-52) → M3(57-69)	t=69
P7	M3(30-45) → M1(55-65) → M2(65-70)	t=70
P8	M2(24-36) → M1(85-93) → M3(95-102)	t=102
P9	M1(30-45) → M2(52-60) → M3(69-81)	t=81
P10	M1(75-85) → M2(85-90) → M3(102-109)	t=109

Y el makespan sería: 109 minutos (1.8 horas)

Al finalizar el examen, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 19 de mayo del 2026